

Серия 7. Разные комбинаторные числа

1. Соня нарисовала на бумаге полосу $1 \times n$ клеточек и поставила в крайнюю левую клеточку фишку. Катя хочет передвинуть фишку в крайнюю правую клеточку, двигая ее каждым ходом на одну или две клеточки вправо. Докажите, что она может это сделать ровно F_n способами, где F_n — n -е число Фибоначчи.

2. Докажите, что следующие величины равны n -му числу Каталана c_n .

а) Число способов заполнить таблицу $2 \times n$ натуральными числами от 1 до $2n$ так, чтобы числа в каждой строке и в каждом столбце возрастали (каждое число от 1 до $2n$ встречается в таблице ровно один раз).

б) Число способов соединить $2n$ точек на окружности n непересекающимися хордами (из любой точки выходит одна хорда).

в) Количество *параллеломино* (пар ломаных на клетчатой плоскости, имеющих общее начало в точке $(0, 0)$ и общий конец, идущих по линиям сетки только вверх и вправо и не имеющих общих точек, кроме начала и конца) периметра $2n + 2$.

3. а) Докажите, что количество последовательностей $a_1, \dots, a_{2n+1}$ из $2n + 1$ целых чисел, в которых $n + 1$ раз встречается число 1 и n раз число -1 таких, что $a_1 > 0$, $a_1 + a_2 > 0$, $\dots$, $a_1 + a_2 + \dots + a_{2n+1} > 0$ равно c_n .

б) (**Лемма Рени.**) Докажите, что для любой последовательности $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ целых чисел, сумма которых равна 1, ровно у одного из ее циклических сдвигов

$$(x_1, x_2, \dots, x_m), (x_2, \dots, x_m, x_1), \dots, (x_m, x_1, \dots, x_{m-1})$$

все частичные суммы положительные.

в) При помощи предыдущих пунктов докажите, что $c_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$.

4. Найдите число разбиений $2n$ -элементного множества на два блока, размеры которых различны.

5. Докажите, что число разбиений множества $[1..n]$, при котором ни в одном блоке не содержится пара последовательных натуральных чисел, равно числу Белла B_{n-1} .

6. Докажите, что $c(n, k)$ равно числу способов так упорядочить числа $1, \dots, n$, чтобы ровно k членов получившейся последовательности были больше всех предыдущих членов (т. е. числу перестановок ровно c k рекордами).

Серия 7. Разные комбинаторные числа

1. Соня нарисовала на бумаге полосу $1 \times n$ клеточек и поставила в крайнюю левую клеточку фишку. Катя хочет передвинуть фишку в крайнюю правую клеточку, двигая ее каждым ходом на одну или две клеточки вправо. Докажите, что она может это сделать ровно F_n способами, где F_n — n -е число Фибоначчи.

2. Докажите, что следующие величины равны n -му числу Каталана c_n .

а) Число способов заполнить таблицу $2 \times n$ натуральными числами от 1 до $2n$ так, чтобы числа в каждой строке и в каждом столбце возрастали (каждое число от 1 до $2n$ встречается в таблице ровно один раз).

б) Число способов соединить $2n$ точек на окружности n непересекающимися хордами (из любой точки выходит одна хорда).

в) Количество *параллеломино* (пар ломаных на клетчатой плоскости, имеющих общее начало в точке $(0, 0)$ и общий конец, идущих по линиям сетки только вверх и вправо и не имеющих общих точек, кроме начала и конца) периметра $2n + 2$.

3. а) Докажите, что количество последовательностей $a_1, \dots, a_{2n+1}$ из $2n + 1$ целых чисел, в которых $n + 1$ раз встречается число 1 и n раз число -1 таких, что $a_1 > 0$, $a_1 + a_2 > 0$, $\dots$, $a_1 + a_2 + \dots + a_{2n+1} > 0$ равно c_n .

б) (**Лемма Рени.**) Докажите, что для любой последовательности $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ целых чисел, сумма которых равна 1, ровно у одного из ее циклических сдвигов

$$(x_1, x_2, \dots, x_m), (x_2, \dots, x_m, x_1), \dots, (x_m, x_1, \dots, x_{m-1})$$

все частичные суммы положительные.

в) При помощи предыдущих пунктов докажите, что $c_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$.

4. Найдите число разбиений $2n$ -элементного множества на два блока, размеры которых различны.

5. Докажите, что число разбиений множества $[1..n]$, при котором ни в одном блоке не содержится пара последовательных натуральных чисел, равно числу Белла B_{n-1} .

6. Докажите, что $c(n, k)$ равно числу способов так упорядочить числа $1, \dots, n$, чтобы ровно k членов получившейся последовательности были больше всех предыдущих членов (т. е. числу перестановок ровно c k рекордами).